

Lüks Emlak Yapay Zeka Asistanı & CRM Otomasyonu

EKSIKSİZ TEKNİK MIMARI VE SİSTEM SPESİFİKASYONLARI

Geliştirici: Elif Nur Ayhan

Versiyon: 2.5.0 (Eksiksiz)

Tarih: 17 Mayıs 2026

1. Projeye Genel Bakış

Bu doküman, lüks gayrimenkul sektörünün yüksek prestij ve kurumsal iletişim standartlarına tam uyumlu olarak geliştirilen otonom **Lead Yönetimi, Yapay Zeka Karar Destek ve CRM Otomasyon Ekosisteminin** tüm fonksiyonel özelliklerini ve gerçekleşme durumlarını özetler. Sistem; Instagram DM, WhatsApp Business API ve Meta Reklam Altyapısı (Meta Graph API) üzerinden tetiklenen süreçleri uçtan uca yönetmektedir.

2. Müşteri İstek Listesi & Gerçekleşme Matrisi (28 Madde)

No	Modül / İş Akışı	İşlev Açıklaması	Durum
1	Lead Yönetimi (WA)	Yeni lead düştüğünde anlık otomatik WhatsApp karşılama mesajı gönderimi.	TAMAMLANDI
2	Lead Yönetimi (WA)	AI destekli çift yönlü WhatsApp sohbet yönetimi ve gerektiğinde danışman devri.	TAMAMLANDI
3	Lead Yönetimi (WA)	Cevap vermeyen lead'lere periyodik takip senaryolarının işletilmesi (3, 7, 15 gün).	ALTYAPI HAZIR
4	Lead Yönetimi (WA)	Tüm WhatsApp konuşma geçmişinin HubSpot CRM üzerine not olarak işlenmesi.	TAMAMLANDI
5	Proje Dosyası (Drive)	Kriterlere göre (bütçe, bölge vb.) AI tarafından uygun gayrimenkul proje seçimi.	ALTYAPI HAZIR
6	Proje Dosyası (Drive)	Müşteri adına izole ve özel Google Drive klasörü oluşturulması.	TAMAMLANDI
7	Proje Dosyası (Drive)	Seçilen gayrimenkul broşür ve fiyat listelerinin klasöre kısayol eklenmesi.	ALTYAPI HAZIR
8	Proje Dosyası (Drive)	Klasör paylaşım linkinin WhatsApp/Mail kanalları ile otomatik iletilmesi.	ALTYAPI HAZIR
9	HubSpot Entegrasyonu	Tüm müşteri aktivitelerinin (görüşme, arama vb.) otomatik CRM kaydı.	TAMAMLANDI
10	HubSpot Entegrasyonu	Müşteri özelliklerinin (properties: bütçe, konum) dinamik güncellenmesi.	TAMAMLANDI
11	HubSpot Entegrasyonu	/durum ve /son_lead komutlarıyla Telegram'a anlık müşteri özeti çekilmesi.	TAMAMLANDI
12	HubSpot Entegrasyonu	Günlük sabah brifingi: Sessiz kalan ve kritik lead listesinin otomatik raporlanması.	TAMAMLANDI

No	Modül / İş Akışı	İşlev Açıklaması	Durum
13	Sesli AI Agent	Lead düştüğünde AI'nın sesli arama ile (TR/EN) ihtiyaç analizi yapması.	FAZ 2 PLANI
14	Sesli AI Agent	Müşteriye telefon üzerinden sesli proje ve güncel fiyat bilgisi sunması.	FAZ 2 PLANI
15	Sesli AI Agent	Ses kayıt transkriptinin CRM'e işlenmesi ve randevu takvim kaydı.	FAZ 2 PLANI
16	Meta Reklam Yönetimi	Brief'e göre kampanya yapısı ve AI destekli lüks segment reklam metni üretimi.	TAMAMLANDI
17	Meta Reklam Yönetimi	Reklamların yayına alımı öncesinde admin onay mekanizması tasarımı.	TAMAMLANDI
18	Meta Reklam Yönetimi	A/B test reklam varyasyonlarının (Duygusal vs. Yatırım odaklı) otomatik üretilmesi.	TAMAMLANDI
19	Meta Reklam Yönetimi	Haftalık performans raporu (CPL, dönüşüm oranı) ve bütçe dağılım önerisi.	TAMAMLANDI
20	Meta Reklam Yönetimi	CPL eşik değerlerine göre otomatik/onaylı bütçe kaydırma ve reklam durdurma.	TAMAMLANDI
21	Etkinlik & Sosyal Medya	Kayıt listesine otomatik görsel + mesajla davetiye gönderimi.	FAZ 3 PLANI
22	Etkinlik & Sosyal Medya	Etkinlik öncesi periyodik hatırlatma mesajlarının basılması.	FAZ 3 PLANI
23	Etkinlik & Sosyal Medya	LinkedIn ve X platformları için haftalık içerik taslakları üretimi.	FAZ 3 PLANI
24	Etkinlik & Sosyal Medya	Instagram DM akışlarına yapay zeka entegrasyonu (ManyChat).	TAMAMLANDI
25	Etkinlik & Sosyal Medya	Onaylanan sosyal medya gönderilerinin otomatik zamanlanması.	FAZ 3 PLANI
26	Genel Sistem Mimarisi	Tüm sistemin tek bir VPS üzerinde izole Docker container'larında çalışması.	TAMAMLANDI
27	Genel Sistem Mimarisi	Telegram uygulamasının merkezi kontrol, analiz ve bildirim paneli olması.	TAMAMLANDI
28	Genel Sistem Mimarisi	Kritik aksiyonlar (bütçe, reklam) için yarı-otonom onaylı yapı tasarımı.	TAMAMLANDI

3. Özellik Gelişimi ve Çözülen Kronik Problemler

- ManyChat & WA 24 Saat Kuralı Yönetimi:** Facebook ve Instagram politikaları gereği tetiklenen 3011 hatası, mesajlaşma payload'una kurumsal HUMAN_AGENT mesajlaşma etiketinin mimari seviyede giydirilmesiyle tamamen aşılmıştır.
- Asenkron Mimari Katmanı:** FastAPI tabanlı arka plan görev yapısı sayesinde, harici API'lere istek gönderilirken ana uygulama akışı asla bloklanmaz. Sistem otonom olarak Google Drive üzerinde müşteri klasörü açar ve HubSpot CRM verilerini günceller.

- **Yapay Zeka Destekli Meta Reklam Yönetimi & Kreatif Üretimi (Madde 16 & 18):** Sistem, reklam otomasyonunda iki bacaklı bir yapı yürütür. İlki, yöneticinin girdiği proje brief'ine istinaden Google Gemini LLM motoru üzerinden lüks tüketim algısına hitap eden, kurumsal kurallara bağlı ve A/B test uyumlu (Duygusal vizyon ve Yatırım odaklı) alternatif reklam metni varyasyonlarını otonom üretir. İkincisi ise Meta Graph API ile canlı kampanya verilerini (CPL) izleyerek bütçeyi optimize eder.
- **Canlı Bütçe Optimizasyon Algoritması (Madde 19 & 20):** Meta Graph API üzerinden çekilen canlı kampanya verilerinde, tıklama veya lead başı maliyet (CPL) belirlenen kritik eşiği aştığında bütçe %20 otomatik kısılır, performansı yüksek olan kampanyalarda ise bütçe %15 otomatik artırılarak bütçe optimizasyonu sağlanır.
- **Merkezi Telegram Kontrol Paneli Yetenekleri (Madde 27 & 28):** Telegram botu sadece tek yönlü bir bildirim ekranı değil, interaktif bir yönetim merkezidir. Yönetici tek bir komutla (/durum, /son_lead) veritabanını sorgulayabileceği gibi, /reklam_analiz komutu yardımıyla arka plandaki Meta Graph API bütçe optimizasyon döngüsünü manuel/onaylı olarak anlık tetikleyebilir.